

ВитДашборд

Аналитическая платформа сети центров прототипирования и творческих инкубаторов при вузах культуры: динамика показателей, кластеризация аудиторных моделей и адресные рекомендации по программированию.

DATASET • 20 книг Excel → разбор Форм 1 и 2 → 11 признаков → 5 моделей → 50 действий

Центров в сети

20

Аудиторных моделей

5

Адресных мер

50

Резерв выручки

9,7 млн ₽

Отчётность сдают. Решений по ней не принимают.

Двадцать шаблонов

Каждый центр заполняет формы по-своему: где-то тысячи рублей подписаны рублями, где-то итог не сходится с подпунктами. Свести их вручную — работа на неделю.

Сравнивать не с чем

Консерватория и центр цифрового контента работают с разной аудиторией. Сравнение «всех со всеми» даёт рейтинг, а не управленческий вывод.

Видно только постфактум

К декабрю выясняется, что часть центров не вышла на план. В сентябре это уже видно в цифрах — но никто их не сводит.

Мы сделали платформу, которая превращает эту отчётность в конкретные управленческие действия. Она развёрнута, работает и открыта по ссылке.

Проблема видна в самом датасете

Правок при разборе

26

единицы, пустые строки,
расхождения итогов

Противоречий

17

показатели не сходятся между
формами

Центров с пометками

13 из 20

у четырёх вклад в сводный резерв
не засчитан

Три примера из журнала

- 01
- Строка подписана «тыс. рублей», но перевод даёт величину в 475 раз выше медианы сети — подпись признана ошибочной, значение оставлено в рублях.
- 02
- Разработано 69 форматов при 21 обученном: меньше одного участника на мероприятие — вероятно ошибка в строках 3.1–3.4 Формы 2.
- 03
- Резидентов 131 при 58 обученных — показатели ведутся по разным контурам, сравнение по ним недостоверно.

28 показателей × 20 центров

приведение единиц, пустые строки,
расхождения итогов

проверка

Журнал разбора

ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Показатели, которые не сходятся между собой

Проверяется согласованность внутри отчёта: резиденты против обученных, форматы против участников, выручка против масштаба

Противоречия · 17

Разбор · 26

Все

ошибка · 1

предупреждение · 5

пометка · 11

⚠ ОГИК audience_total ● предупреждение

«Аудитория» — 1 479.00 против медианы сети 102.00: выше нормы на 11.4 робастных отклонения

Выброс относительно сети значение 1 479,00 ожидалось около 102,00 оценка расхождения 11,40

⚠ Новосибирская консерватория resident_rate ● предупреждение

резидентов 146 при 21 обученных (строка 3 против суммы 3.1–3.4): показатели ведутся по разным контур

Внутреннее противоречие показателей значение 146,00 ожидалось около 21,00 оценка расхождения 6,95

⚠ ПГИК publicity_per_format ● пометка

«Публикаций на формат» — 28.00 против медианы сети 3.22: выше нормы на 5.9 робастных отклонения

Выброс относительно сети значение 28,00 ожидалось около 3,22 оценка расхождения 5,86

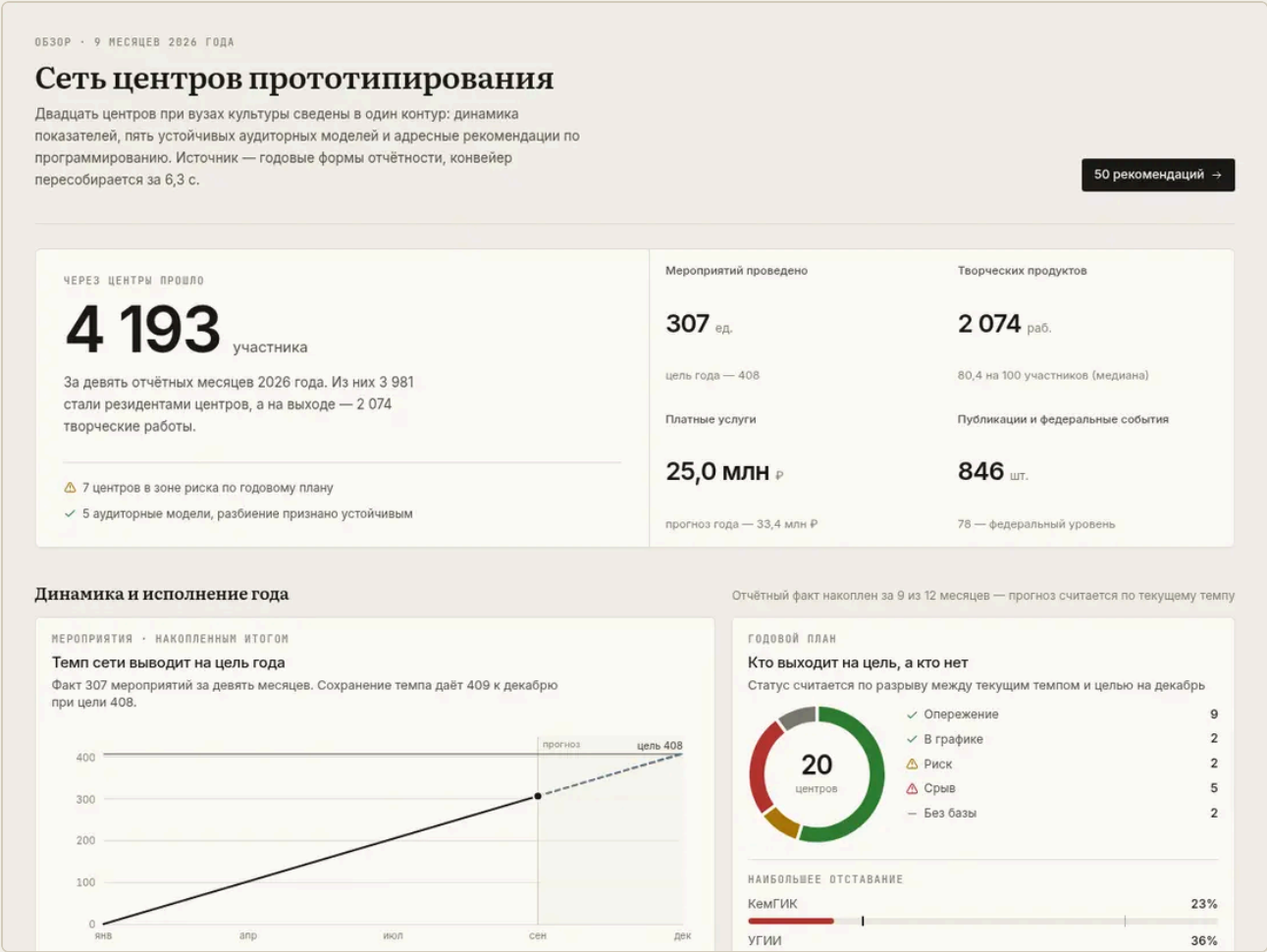
⚠ Театриум (ПГХУ) audience_per_format ● пометка

«Участников на формат» — 50.00 против медианы сети 11.09: выше нормы на 5.2 робастных отклонения

Выброс относительно сети значение 50,00 ожидалось около 11,09 оценка расхождения 5,25

⚠ ОГИК audience_per_format ● пометка

Двадцать книг Excel — один экран



- 4 193 участника за девять отчётных месяцев, 307 мероприятий, 2 074 готовые работы, 25,0 млн ₽ платных услуг.
- 7 центров при текущем темпе не выходят на годовую цель — это видно в сентябре, а не в декабре.
- Любое число раскрывается до карточки центра, исходного файла и строки формы.

Семь разделов: обзор, динамика, вовлечённость, кластеры, организации, рекомендации, качество данных.

Сравнивать можно только с равными

Персональных данных посетителей в отчётности нет и быть не должно. Зато у каждого центра есть **профиль аудитории** — и его можно кластеризовать.

СОСТАВ	МАСШТАБ
Доли четырёх каналов обучения	Размер аудитории и линейки форматов
ГЛУБИНА	ОТДАЧА
Наполняемость и доля резидентов	Продукты, выручка, публичность

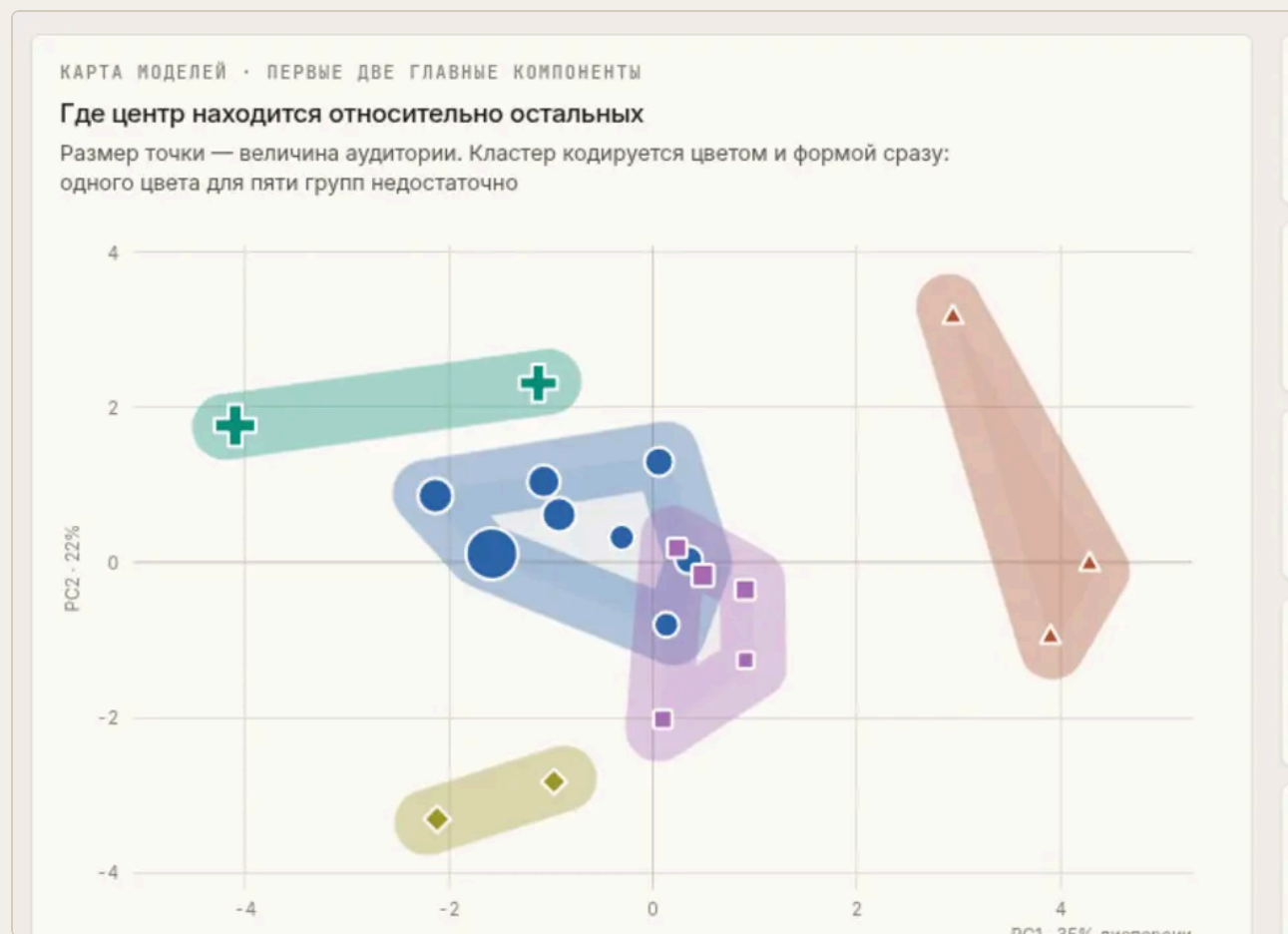
Одна техническая деталь

Доли каналов — **композиционные данные**: они лежат на симплексе, сумма всегда равна единице. Признаки линейно зависимы, и обычная стандартизация для них некорректна — евклидово расстояние искажает близость.

Применено **центрированное логарифмическое преобразование** с мультипликативной заменой нулей — стандартная практика для составов.

Признаков	11
Наблюдений	20
Компонент после сжатия	5 · 90 % разброса

Что сеть делает на самом деле



● Массовые просветители · 8

Массовый охват, широкая линейка форматов, тихая работа

● Медийные площадки · 5

Заметность в медиа при камерном формате

● Продуктовые мастерские · 3

Сильное ядро резидентов, высокая отдача в продуктах

● Открытые бесплатные площадки · 2

Бесплатная модель, крупные потоки, узкая линейка

● Профессиональные академии · 2

Ставка на повышение квалификации и мастер-классы

На двадцати наблюдениях кластеры получаются всегда. Мы проверили, что эти — настоящие.

ПЕРЕСТАНОВочный ТЕСТ

Структура не случайна

Признаки перемешиваются внутри столбцов, кластеризация повторяется — так получается, какой силуэт даёт чистый шум.

Наблюдаемый силуэт	0,326
р-значение	0,0005
Размер эффекта	9,4 σ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПО ОДНОМУ

Разбиение не держится на одном центре

Каждый центр по очереди убирается, модель пересобирается, результат сравнивается по индексу Рэнда.

Средний ARI	0,982
Худший прогон	0,849
Сменили кластер	0 центров

СОГЛАСИЕ АЛГОРИТМОВ

Три метода дают одно и то же

Разные семейства сходятся на близком разбиении — значит, дело в данных, а не в выбранном методе.

к-средние ~ Уорд	1,000
GMM ~ к-средние	0,757
Устойчивость мер	96 %

Число кластеров тоже не назначено рукой: перебор k от 2 до 5 по четырём метрикам сразу — силуэт, стабильность на бутстрапе, баланс размеров и индекс Дэвиса—Болдина. Сводный балл у $k = 5$ — 0,976 против 0,592 у ближайшего.

Не совет, а посчитанный разрыв

- 01 Центр сравнивается с **медианой своей аудиторной модели**. Если в модели меньше пяти центров — со всей сетью; круг сравнения указан в каждой мере.
- 02 Разрыв переводится в натуральную величину: участники, работы, рубли, публикации.
- 03 Приоритет складывается из размера разрыва, доли затронутой аудитории и **надёжности исходных данных**.
- 04 Мера пересобирается на возмущённых данных — **20 прогонов**, чтобы отсеять артефакты одной выборки.

ПРИМЕР МЕРЫ

Поднять наполняемость «Мастер-классы»

На «Мастер-классы» приходит **0,3 чел.** на мероприятие при медиане **13,8** в своей модели — это нижний квартиль. Мероприятия уже проводятся (68 шт.), значит резерв закрывается работой с набором, а не новой программой.

Приоритет	100 из 100
Оценка эффекта	+914 чел.
Лучший в группе	ОГИК · 130,2

● данные под вопросом

Очередь мер с доказательной базой

Все типы 50

Наполняемость 11

Медиа 10

Монетизация 9

Конверсия 8

План года 7

Расширение 4

Очередь мер

50 мер · средний приоритет 51

100

приоритет

Поднять наполняемость «Мастер-классы»

Новосибирская консерватория

Не увеличивая число мероприятий, довести набор на «Мастер-классы» до 13.8 чел. — пересобрать анонсирование и каналы записи

Наполняемость

+914 чел.

уверенность 20%

данные под вопросом

> Почему так

98

приоритет

Ввести платный сегмент программы

ПГИК

Выделить часть мероприятий в платный контур (мастер-классы для внешних участников, услуги по договорам) при сохранении бесплатного ядра

Монетизация

+461,9 тыс. Р

уверенность 56%

> Почему так

95

приоритет

Ввести платный сегмент программы

Академия Андрияки

Выделить часть мероприятий в платный контур (мастер-классы для внешних участников, услуги по договорам) при сохранении бесплатного ядра

Монетизация

+431,3 тыс. Р

уверенность 43%

> Почему так

Мер в очереди

50

по семи типам, средний приоритет 51

Устойчивы к возмущению данных

96%

20 прогонов, средняя выживаемость 98 %

Центров охвачено

20 из 20

у каждого — своя очередь действий

Резерв закрывается без роста бюджета

Платные услуги

+9,7 млн ₽

9 центров

Творческие работы

+1 411

8 центров

Участники

+753

13 центров

Публикации

+317

8 центров

Мероприятия

+81

6 центров

Откуда берётся

Это разрыв между центром и медианой **сопоставимых** центров — при неизменном числе мероприятий и неизменном бюджете. Не «дайте денег», а «используйте то, что уже проводится».

Почему числу можно верить

Показан **подтверждённый** резерв. Полный — 9,67 млн ₽ выручки и 1 690 участников; из него **вычтены шесть мер по четырём центрам**, у которых показатели внутри отчёта противоречат друг другу. Мы сами уменьшили свою цифру, а не защищаем максимальную.

Мы не рисуем то, чего нет

В задании была обратная связь. В датасете её нет — ни одной строки об удовлетворённости, ни одного отзыва. Синтетический NPS генерируется за час, но дашборд, где половина метрик придумана, не годится для решений.

Что сделано вместо

- Наблюдаемые заменители: **конверсия в готовую работу**, доля закрепившихся резидентов, внешняя заметность результата.
- Отдельная панель **«Чего в данных нет»**: перечень недостающих источников и что каждый из них дал бы.
- Показатель без базы 2025 года не получает ни прироста, ни нуля — он помечен как несравнимый.



Конвейер целиком — 6,3 секунды

ДАННЫЕ

Устойчивый разбор 20
разнородных книг Excel,
приведение единиц, журнал
каждой правки

МОДЕЛИ

CLR-признаки, PCA, k-средние
/ Уорд / GMM,
перестановочный тест, leave-
one-out

API

FastAPI, 14 эндпоинтов,
результат конвейера держится
в памяти процесса

ВИТРИНА

React 19 + TypeScript, графики
собственные на SVG, палитра
проверена машинно

Сборка конвейера

6,3_с

от Excel до рекомендаций

Воспроизводимость

100%

фиксированный сид во всех случайных процессах

Развёрнуто

Docker

HTTPS, автопродление сертификата

Готово к внедрению сегодня

Мы начали с того, что отчётность собирают, а решений по ней не принимают. **Вот пятьдесят решений** — с обоснованием, оценкой эффекта и честной пометкой там, где данным нельзя доверять.

Новый отчётный период

POST /reload

положить файлы в каталог — модели пересоберутся

Новый показатель

одна запись

в схеме показателей — и он в конвейере

Все · 20

Массовые просветители · 8

Медийные площадки · 5

Продуктовые мастерские · 3

Открытые бесплатные площадки · 2

Профессионалы · 1

Центр	СОСТАВ	Аудитория ↓	Меропр.	Наполн.	Работы	На участн.	Резид
ОГИК ⚠ Центр креативных индустрий		1 479	31	47,7	31	0,02	
АГИК Центр цифрового контента		420	23	18,3	115	0,27	
КГИК "Центр исполнительских искусств"		395	28	14,1	397	1,01	
УГИИ ⚠ Центр прототипирования "Центр исполнительских искусств"		339	11	30,8	30	0,09	
МГАХИ Белый квадрат		329	19	17,3	200	0,61	
Саратовская консерватория Центр креативных индустрий "СОБИНОВ"		241	28	8,6	263	1,09	
ВСГИК Центр прототипирования ВСГИК		205	24	8,5	264	1,29	
ВГИИ «Центр исполнительских искусств и светового дизайна»		172	14	12,3	35	0,20	

ОБЪЕКТ

ДЕМО

vitaliysoftware.duckdns.org